NW14 EGAT-MAPPO

การจัดสรรช่องสัญญาณแบบไดนามิกในเครือข่าย Wi-Fi Mesh โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเสริมกำลังหลายตัวแทน

Dynamic Channel Assignment for Wi-Fi Mesh Networks Using Multi-Agent Reinforcement Learning

ผลรอบใหม่: ชนะคู่เทียบจากงานเผยแพร่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พร้อมข้อจำกัดที่ยังเหลือ

นายวิศรุต ไตรยวงศ์ 663380363-7
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ. ดร.จักรชัย โสอินทร์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อติจากรอบก่อน และผลรอบนี้

รอบก่อน (GAT+RAES)

+0.893 จุด

SAT เหนือ Ko

- ชนะ Ko 6 จาก 12 คู่
- 2 seed ที่เคยเห็นแล้ว ไม่มีช่วงความเชื่อมั่น
- single-hop 15 คู่ AP–STA ไม่ใช่ mesh จริง
- **อาจเป็นความคลาดเคลื่อนของระบบ**

รอบนี้ (EGAT-MAPPO)

+24.6%

คะแนนรวมเหนือ Ko 95% CI [+21.6, +27.6]

- ดีกว่า Ko ทุกสถานการณ์ (ต่ำสุด +13.2%)
- topology ยืนยันที่ล็อกเกณฑ์ไว้ก่อนรัน
- mesh หลาย hop เลือกช่องและเส้นทางร่วมกัน
- **ชนะทุกวิธี รวม Yuan+H และบน ns-3**

ทดสอบใหม่ทั้งหมด ไม่ได้ปรับผลเดิม

สิ่งที่เปลี่ยนเพื่อตอบข้อติ

01

ปัญหาจริงขึ้น

mesh หลาย hop 20 โหนด 2 gateway
แต่ละโหนดเลือกช่องและเส้นทางร่วมกัน
การสลับมีต้นทุนจริง

02

คู่เทียบจากงานเผยแพร่

Ko (2007) heuristic แบบกระจาย
Yuan (2022) GAT + DQN
Li (2025) GAT-A2C และ M0, Q-neutral

03

โปรโตคอลกำหนดไว้ก่อน

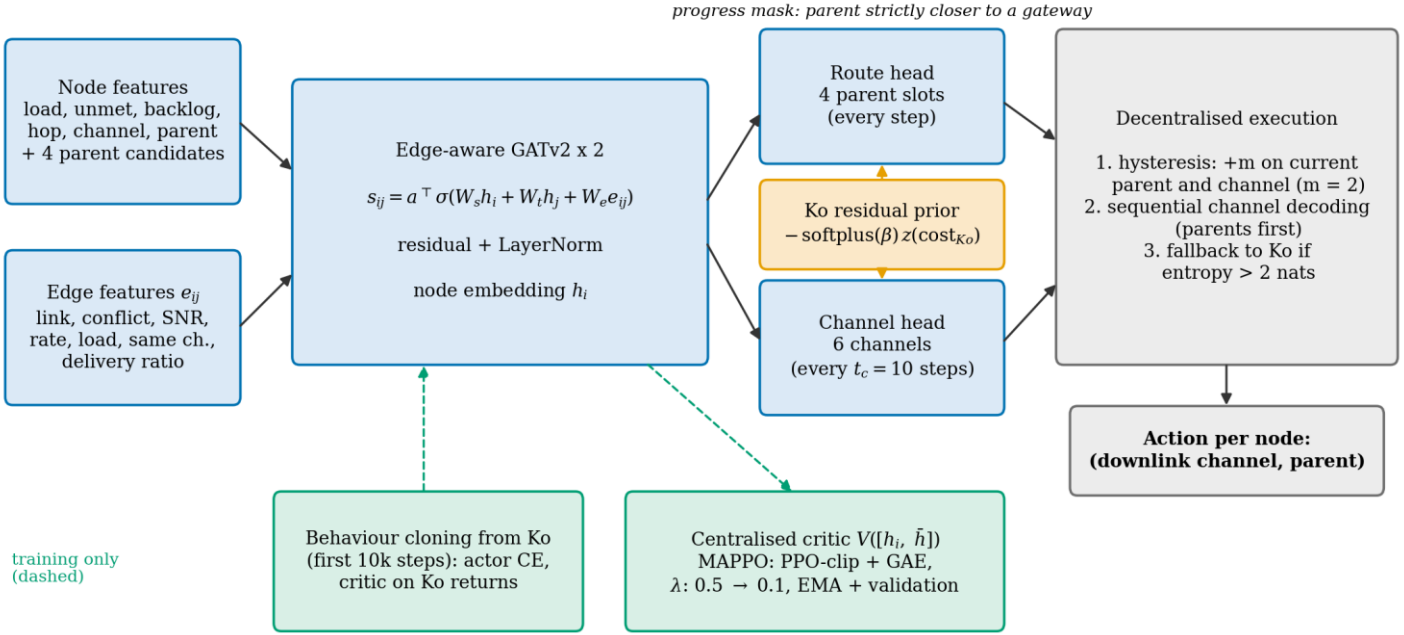
5 seed ฝึกต่อวิธี × 20 topology
CI 95% แบบ seed-pair, เกณฑ์ผ่าน 4 ข้อ
ยืนยันบน topology ใหม่ 2 ชุด

04

ยืนยันนอก sim

ns-3 802.11ax ระดับแพ็กเก็ต
ปรับเทียบ sim กับ ns-3
ความคลาด 23.5% ⟶ 7.4%

EGAT-MAPPO: แบบจำลองที่เสนอ



GATv2 รับคุณลักษณะของขอบ

SNR, อัตราส่ง, ภาระ, ack

Ko prior + BC

เริ่มจากความรู้ของ Ko

Hysteresis m = 2

สลับเมื่อดีกว่าเกิน margin

ไม่มี GRU

ตัดออกตาม ablation

การประเมิน: 16 สถานการณ์ 2 setting 3 ชุด topology

A พื้นฐาน

S1 ภาระต่ำ 2 Mb/s

S2 ภาระสูง 10 Mb/s

S3 hotspot

S4 สัญญาณรบกวนภายนอก

B เปลี่ยนแปลง

B1 hotspot เคลื่อนที่

B2 ภาระเป็นคาบ

B3 topology เบาบาง

B4 grid ไม่เคยเห็นตอนฝึก

C ยาก / ขยาย

C1 ภาระต่ำมาก

C2 ทราฟฟิกคงที่

C3 50 โหนด

C4 80 โหนด (ฝึก 20 โหนด)

	ค่าที่ใช้
Setting	(a) ทิ้งคิวเมื่อสลับ (b) เก็บคิวระหว่างสลับ
Topology	ทดสอบ 0–19, ใหม่ 20–39, ยืนยัน 40–59 (ล็อกเกณฑ์ไว้ก่อนรัน)
สถิติ	5 seed ฝึกต่อวิธี, ค่าเฉลี่ยคู่ seed, CI 95%, Wilcoxon / bootstrap รายสถานการณ์

ผลหลัก: ชนะ Ko อย่างมีนัยสำคัญ

+24.6%

เหนือ Ko

CI [+21.6, +27.6]

+6.7%

เหนือ Yuan+H (รองลงมา)

CI [+3.1, +10.2]

4 / 4

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อน

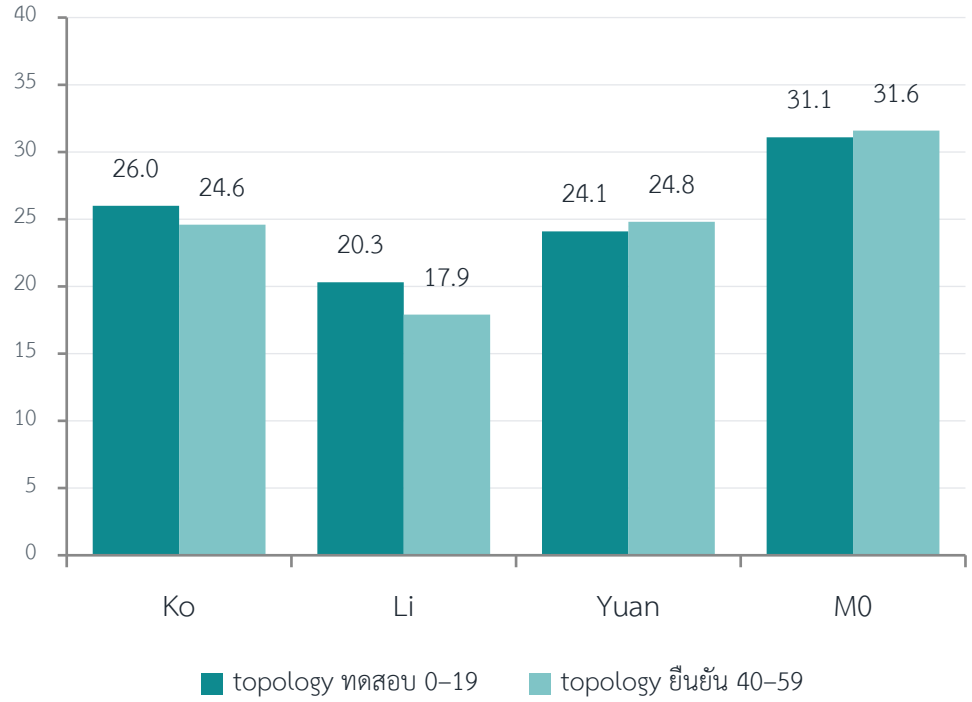
ผ่านทุก setting และ topology

ไม่มีสถานการณ์ใดแพ้ Ko ทั้งสอง setting และทั้งสามชุด topology (ต่ำสุด S1 ภาระต่ำ +13.2%)

เครือข่ายใหญ่ที่ไม่เคยฝึก 50 และ 80 โหนด ดีกว่า Ko +47%

เทียบรอบก่อน +0.9 จุด ชนะ 6/12 คู่ ไม่มี CI

เทียบคู่เทียบจากงานเผยแพร่ทุกวิธี



	ทดสอบ 95% CI	ยืนยัน 95% CI
Ko	[+23.0, +29.0]	[+21.6, +27.6]
Li	[+6.9, +33.7]	[+3.3, +32.4]
Yuan	[+20.1, +28.2]	[+21.4, +28.2]
M0	[+29.1, +33.1]	[+30.0, +33.2]
Q-neutral	+73.6%	+73.7%

ช่วงความเชื่อมั่นไม่คร่อม 0 ทุกวิธีทั้งสองชุด ช่วงเทียบ Li กว้างที่สุดเพราะ Li seed 4 ฝึกได้ไม่ดี

เกณฑ์ผ่าน 4 ข้อที่กำหนดไว้ก่อนทดสอบ

Setting / topology	(1) เฉลี่ย ≥ +10%	(2) นัยสำคัญ ≥ 60% ของสถานการณ์	(3) ไม่แพ้ Ko เกิน 5%	(4) ทนการปรับน้ำหนัก ±50%
(a) ทดสอบ 0–19	ผ่าน Li +20.3%	ผ่าน ≥ 91%	ผ่าน S1 +13.4%	ผ่าน Yuan +19.5%
(a) ยืนยัน 40–59	ผ่าน Li +17.9%	ผ่าน ≥ 91%	ผ่าน S1 +13.2%	ผ่าน Ko +19.1%
(b) ทดสอบ 0–19	ผ่าน Li +19.8%	ผ่าน ≥ 91%	ผ่าน S1 +13.7%	ผ่าน Yuan +17.3%
(b) ยืนยัน 40–59	ผ่าน Li +17.5%	ผ่าน ≥ 91%	ผ่าน S1 +13.6%	ผ่าน Ko +18.8%

ตัวเลขในแต่ละช่องคือค่าที่ต่ำที่สุดของเกณฑ์นั้น เช่น (1) คู่เทียบที่ส่วนต่างน้อยที่สุด, (3) สถานการณ์ที่ส่วนต่างเหนือ Ko น้อยที่สุด topology ใหม่ 20–39 ผ่านครบเช่นกัน

ชนะเพราะอะไร: สลับน้อยลง และส่งได้มากขึ้น

42 vs 616

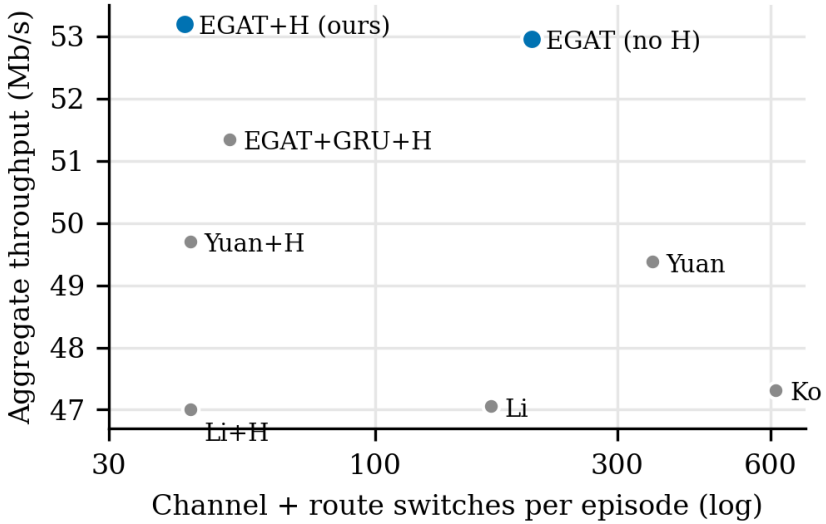
การสลับต่อ episode (EGAT+H vs Ko)

53.2 vs 47.3

throughput รวม Mb/s (+12.4%)

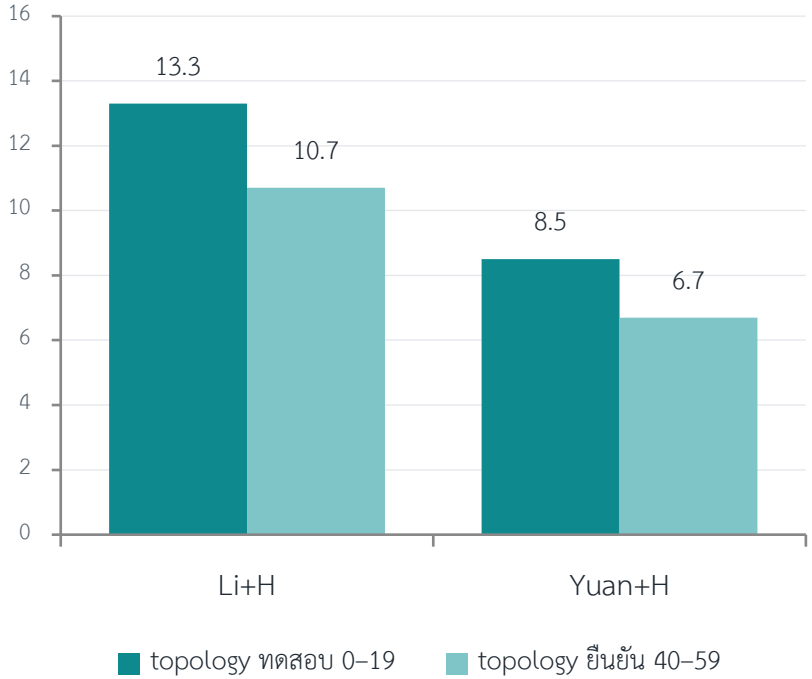
0.172 vs 0.248

อัตราสูญเสีย



จาก +26.0% เหนือ Ko: +13.9% มาจากความเสถียร ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการสลับ (สูญเสีย, throughput, p5) รวม +12.1%

ทดสอบความเป็นธรรม: ใส่ hysteresis ให้คู่เทียบด้วย



ชนะทั้งคู่อย่างมีนัยสำคัญ

Li+H +10.7% [+7.5, +14.0]

Yuan+H +6.7% [+3.1, +10.2]

สลับพอๆ กัน (42 vs 43) จึงชนะจากการเลือกช่องและเส้นทางที่ดีกว่า

ข้อจำกัด: Yuan+H ยังไม่ถึง 10%

ส่วนต่าง +6.7% ผ่านเป้า 5% แต่ไม่ถึง 10% และไม่ทนการปรับน้ำหนักที่ระดับ 10%

ตัด GRU ออก: ยืนยันด้วยโปรโตคอลที่ล็อกไว้ก่อนรัน

1 Ablation (seed 0–2)

ตัด GRU ดีกว่าแบบเต็ม +7.0%
แบบเต็มเสมอ Yuan+H

2 ล็อกโปรโตคอล

เกณฑ์ P1–P3 และกติกาตัดสิน
เขียนก่อนรัน 7 พ.ย. 2569

3 ยืนยันบน 40–59

topology ที่ไม่เคยใช้
5 seed, margin เลือกใหม่ได้ 2

เกณฑ์ (setting a, 40–59)	ต้องได้	ผลที่ได้	
P1 เทียบ Yuan+H	≥ +5% และขอบล่าง > 0	+6.7% [+3.1, +10.2]	ผ่าน
P2 เทียบ Ko, Li, Yuan, M0, Q-neutral, Li+H	ขอบล่าง > 0 ทุกวิธี	ต่ำสุด Li [+3.3, +32.4]	ผ่าน
P3 เกณฑ์ 4 ข้อ	ผ่านครบ	ผ่านครบ	ผ่าน

ยืนยันบน ns-3 ระดับแพ็กเก็ต: ชนะทุกวิธี

EGAT+H เทียบ	RTS/CTS [95% CI]	ไม่ใช้ RTS/CTS [95% CI]	ผล
Ko	+23.1% [+15.5, +30.7]	+21.8% [+14.4, +29.2]	**ชนะ**
Yuan+H	+16.4% [+0.4, +32.5]	+18.4% [+2.1, +34.6]	**ชนะ (ช่วงกว้าง)**
Li+H	+36.5% [+32.2, +40.8]	+39.5% [+35.7, +43.4]	**ชนะ**
Yuan	+36.4% [+22.3, +50.4]	+37.2% [+22.6, +51.9]	**ชนะ**
Li	+43.7% [+35.1, +52.2]	+46.1% [+37.9, +54.3]	**ชนะ**
M0	+52.6% [+48.6, +56.5]	+55.5% [+52.3, +58.6]	**ชนะ**
Q-neutral	+69.3% [+68.2, +70.4]	+68.0% [+67.0, +69.0]	**ชนะ**

throughput (RTS/CTS) เท่ากับหรือสูงกว่า Ko: S2 68.1 vs 67.1, B3 49.8 vs 43.6 Mb/s และสลับน้อยกว่า 18 เท่า (45 vs 790) ข้อยกเว้น: ไม่ใช้ RTS/CTS ใน S2 Ko ได้ throughput สูงกว่า (66.4 vs 63.8)

สรุป

ยืนยันได้

- ชนะคู่เทียบจากงานเผยแพร่ทุกวิธีเกิน 10% อย่างมีนัยสำคัญ บน topology 3 ชุด
- ชนะ Li+H และ Yuan+H ที่ใช้ hysteresis เดียวกัน
- เกณฑ์ 4 ข้อและเกณฑ์ P1–P3 ผ่านครบ
- บน ns-3 ชนะทุกวิธีอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อจำกัดและงานต่อ

- เหนือ Yuan+H +6.7% ยังไม่ถึง 10%: ลองเรียน hysteresis ระหว่างฝึก
- การตัด GRU เลือกหลังเห็น ablation (ยืนยันด้วยโปรโตคอลแล้ว)
- ns-3 มี 5 topology: ช่วงเทียบ Yuan+H ยังกว้าง
- ยังไม่ได้ทดสอบบนอุปกรณ์จริง